第 1 章　TikZ 图集 A 测试

本测试文档收录 `figset_A.tex` 中的全部插图，每页一幅。

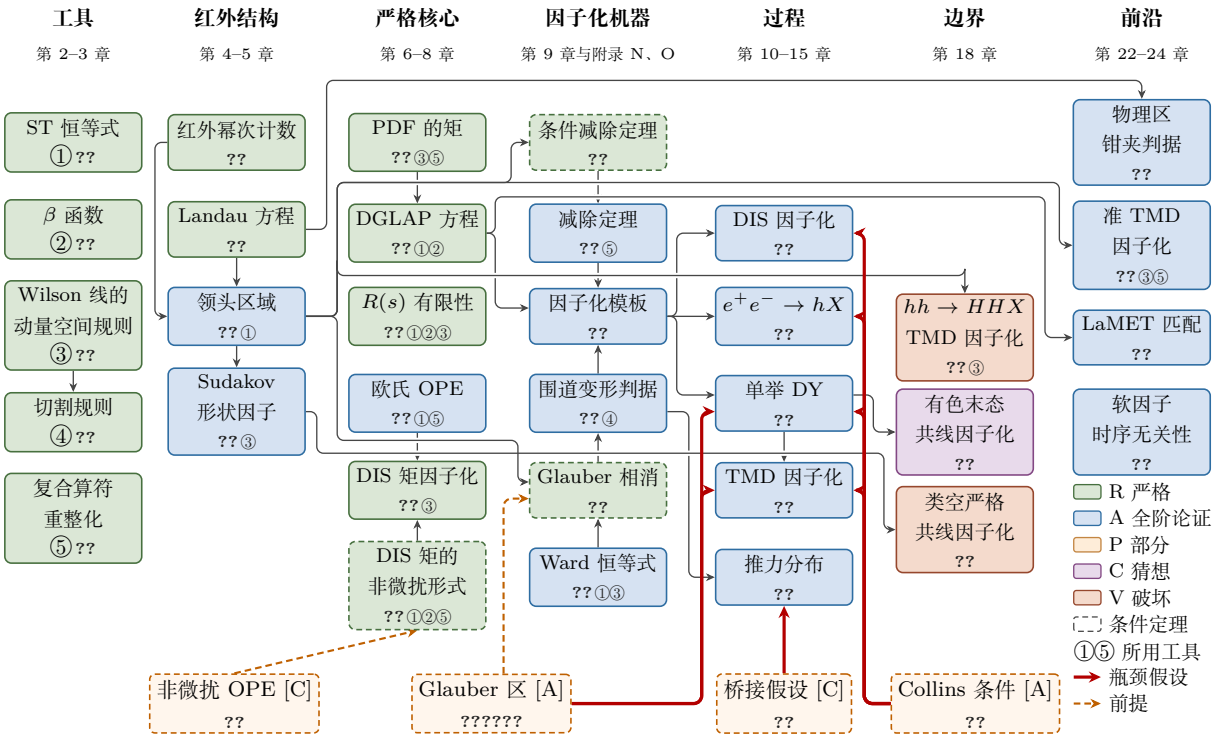
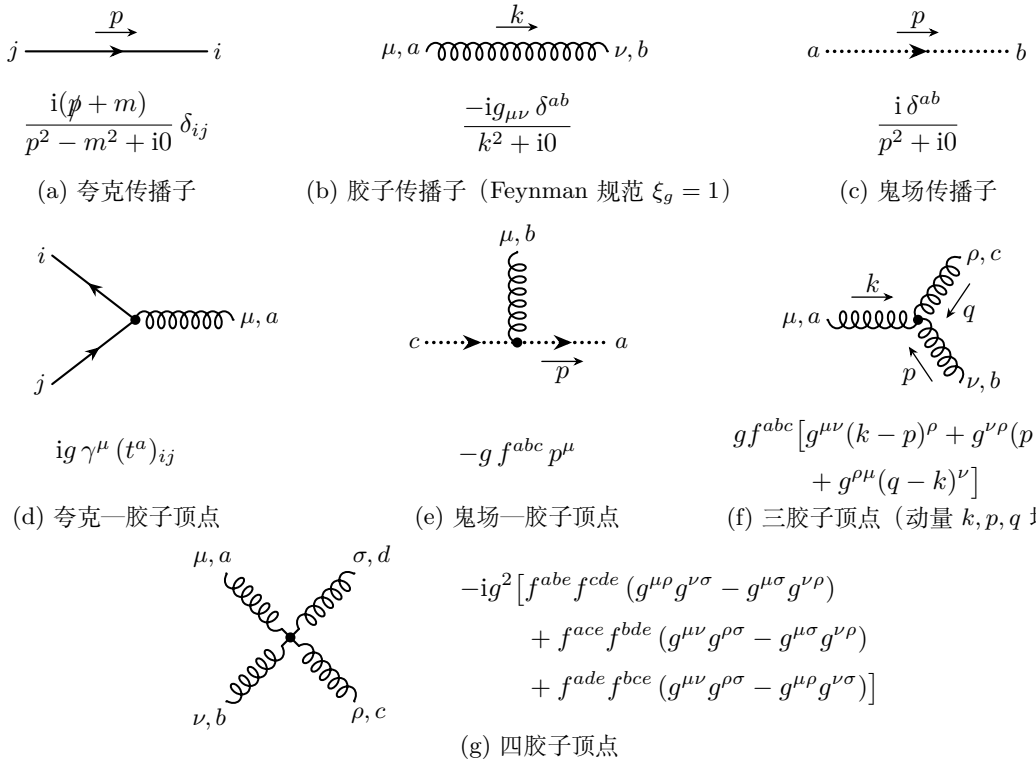


图 1.1　本书主要结论的逻辑依赖。框的颜色表示严格性标签（绿 R、蓝 A、橙 P、紫 C、红 V），虚线框为 R_{cond} 条件定理；灰色箭头是各条目依赖记录在所示结论之间的传递约化，引用编号后的圈码表示用到左列的哪几项工具（ST 为 Slavnov–Taylor 恒等式）。下方橙色虚线框为编号假设，其中“Glauber 区”框代表 Glauber–软混合、围道形变与改写形式的 Collins 条件三条假设；橙色虚线箭头指向以之为前提的条件定理，粗红线标出决定各全阶论证地位的瓶颈假设。完整的依赖图见附录 P。



$$\frac{\mathrm{i}(\not{p}+m)}{p^2-m^2+\mathrm{i}0}\,\delta_{ij}$$

(a) 夸克传播子

$$\frac{-\mathrm{i}g_{\mu\nu}\,\delta^{ab}}{k^2+\mathrm{i}0}$$

(b) 胶子传播子（Feynman 规范 $\xi_g=1$）

$$\frac{\mathrm{i}\,\delta^{ab}}{p^2+\mathrm{i}0}$$

(c) 鬼场传播子

$$\mathrm{i}g\,\gamma^{\mu}\,(t^a)_{ij}$$

(d) 夸克—胶子顶点

$$-g\,f^{abc}\,p^{\mu}$$

(e) 鬼场—胶子顶点

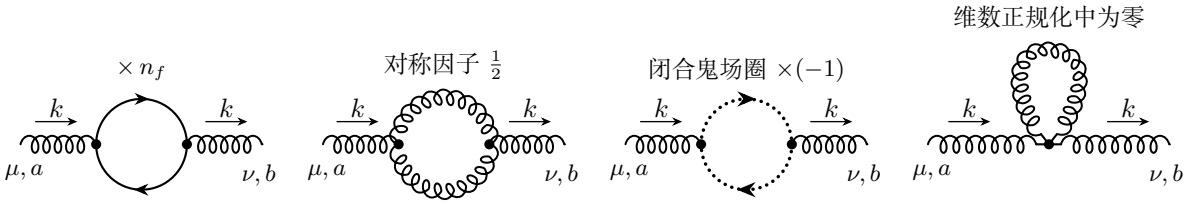
$$gf^{abc}\big[g^{\mu\nu}(k-p)^{\rho}+g^{\nu\rho}(p-q)^{\mu}+g^{\rho\mu}(q-k)^{\nu}\big]$$

(f) 三胶子顶点（动量 k,p,q 均流入）

$$-\mathrm{i}g^2\big[f^{abe}f^{cde}\,(g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}-g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})+f^{ace}f^{bde}\,(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}-g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho})+f^{ade}f^{bce}\,(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma}-g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma})\big]$$

(g) 四胶子顶点

图 1.2　本书使用的 Feynman 规则（协变规范，$D_\mu=\partial_\mu-\mathrm{i}gA^a_\mu t^a$，与 Peskin–Schroeder 第 16 章一致；图中胶子传播子取 Feynman 规范 $\xi_g=1$，一般 ξ_g 的形式见正文）。夸克与鬼场传播子中的动量沿线上的箭头；夸克—胶子顶点 $(t^a)_{ij}$ 中的 i 属于沿箭头离开顶点的夸克线；三胶子顶点的动量 k,p,q 均流入顶点；鬼场—胶子顶点中 a 为出射鬼场（动量 p 流出顶点），c 为入射鬼场，b 为胶子的色指标。每个闭合夸克圈与闭合鬼场圈各带因子 -1。



(a) 夸克圈　(b) 胶子圈　(c) 鬼场圈　(d) 四胶子顶点的蝌蚪图

$$\delta Z_3 = \frac{\alpha_s}{4\pi\varepsilon}\Big[\frac{5}{3}\,C_A - \frac{4}{3}\,T_F n_f\Big] \qquad \text{(Feynman 规范；一般规范中 } C_A \text{ 的系数为 } \tfrac{13}{6} - \tfrac{\xi_g}{2}\text{)}$$

$$\Longrightarrow \text{与 } \delta Z_2\text{、}\delta Z_{1F} \text{ 合成：}\ \ \delta Z_g = \delta Z_{1F} - \delta Z_2 - \tfrac{1}{2}\,\delta Z_3 = -\frac{\alpha_s}{4\pi\varepsilon}\,\frac{\beta_0}{2},\ \ \beta_0 = \tfrac{11}{3}C_A - \tfrac{4}{3}T_F n_f$$

图 1.3　胶子传播子的单圈修正（Feynman 规范，外线动量 k 自左向右流动）：(a) 夸克圈（对 n_f 味求和），(b) 胶子圈，(c) 鬼场圈，(d) 四胶子顶点的蝌蚪图（无标度积分，维数正规化中为零）。(b)(c) 单独都不满足横向性，三者之和正比于 $k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu$；紫外极点给出 δZ_3，与夸克场和顶点的重整化常数合成规范无关的 δZ_g 与 $\beta_0 = \frac{11}{3}C_A - \frac{4}{3}T_F n_f$（VF-PDF-14，VF-QCD-4）。

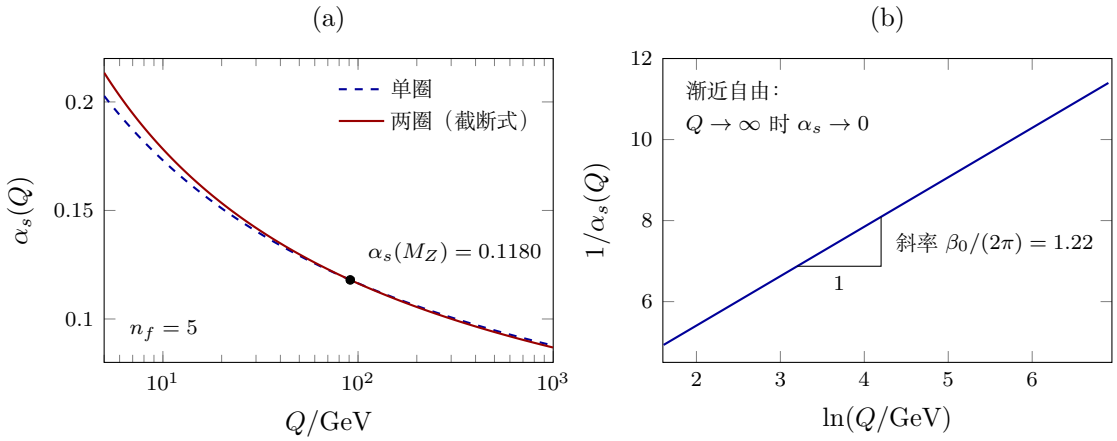
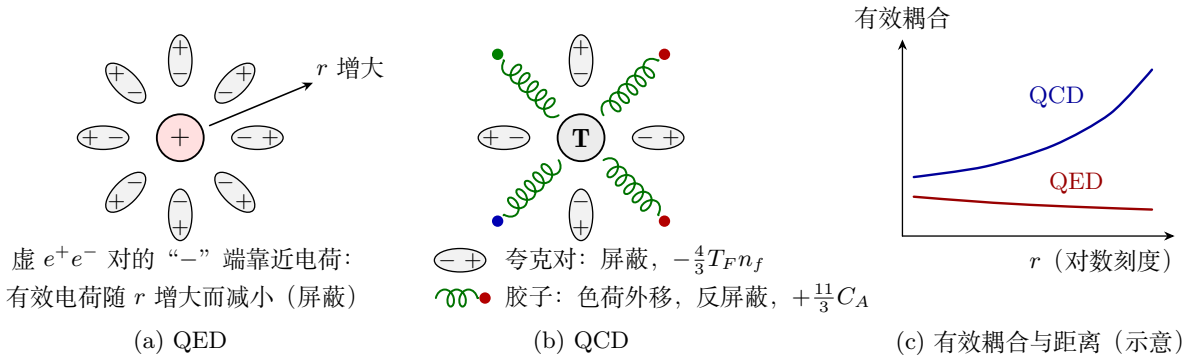


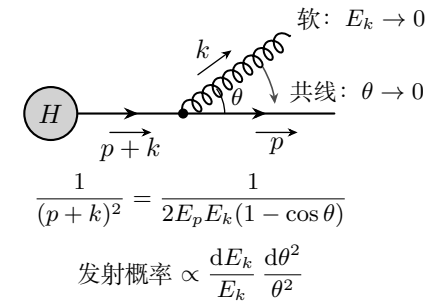
图 1.4　跑动耦合 $\alpha_s(Q)$（$n_f = 5$，输入 PDG 2024 世界平均 $\alpha_s(M_Z) = 0.1180 \pm 0.0009$[**?**, 式 (9.25)]）。(a) 单圈与两圈（截断式，$\Lambda^{(5)}_{\overline{\mathrm{MS}}} = 0.226\,\mathrm{GeV}$，在 $5 \le Q \le 1000\,\mathrm{GeV}$ 内与精确两圈跑动相差不到 0.6%，VF-QCD-7）跑动；(b) 单圈下 $1/\alpha_s$ 对 $\ln Q$ 为直线，斜率 $\beta_0/(2\pi) > 0$：Q 越大耦合越弱，这就是渐近自由。图中全程取 $n_f = 5$；$Q < m_b$ 与 $Q > m_t$ 处应分别改用 $n_f = 4$ 与 $n_f = 6$（阈值匹配），图中未画出。



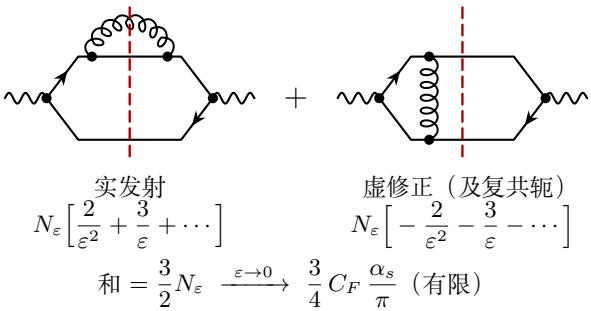
虚 e^+e^- 对的“−”端靠近电荷：有效电荷随 r 增大而减小（屏蔽）

(a) QED　(b) QCD　(c) 有效耦合与距离（示意）

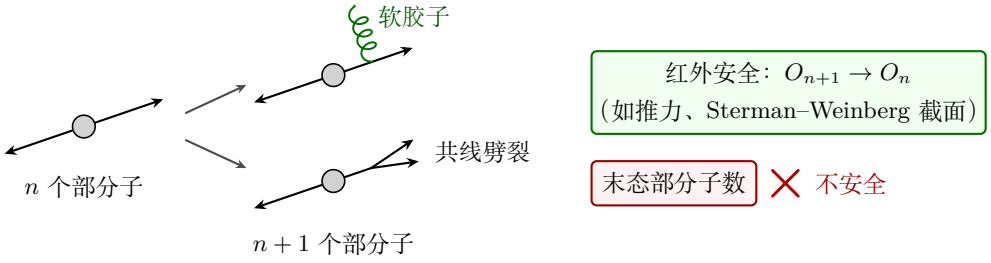
图 1.5　屏蔽与反屏蔽的直观图像（示意）。(a) QED：真空中的虚电子—正电子对屏蔽电荷，有效耦合在远处变小；(b) QCD：夸克对同样屏蔽（$-\frac{4}{3}T_F n_f$），而带色的胶子把色荷“涂抹”到更大的区域，在短距离处看到的色荷变小（反屏蔽，$+\frac{11}{3}C_A$）；(c) 两种理论的有效耦合随距离的变化趋势。二者之和 $\beta_0 > 0$（SU(3) 中 $n_f \le 16$）。这只是启发式图像：规范无关的推导见**??**，把反屏蔽解释为胶子自旋的顺磁效应见 [**?**]。



(a) 无质量夸克的软发射与共线发射



(b) e^+e^- 总截面中实发射与虚修正的相消



(c) 红外安全可观测量在软发射与共线劈裂下取值不变

图 1.6　红外发散与红外安全（示意）。(a) 无质量夸克发射胶子：传播子在软（$E_k \to 0$）与共线（$\theta \to 0$）极限下发散；(b) 对足够单举的量，实发射与虚修正的发散相消（e^+e^- 总截面，VF-EE-6；N_ε 为两者共同的归一化因子，以 Born 截面 σ_0 为单位，见**??**）；(c) 红外安全可观测量在软发射与共线劈裂下取值不变，因而可以逐阶微扰计算（精确定义见**??**）。

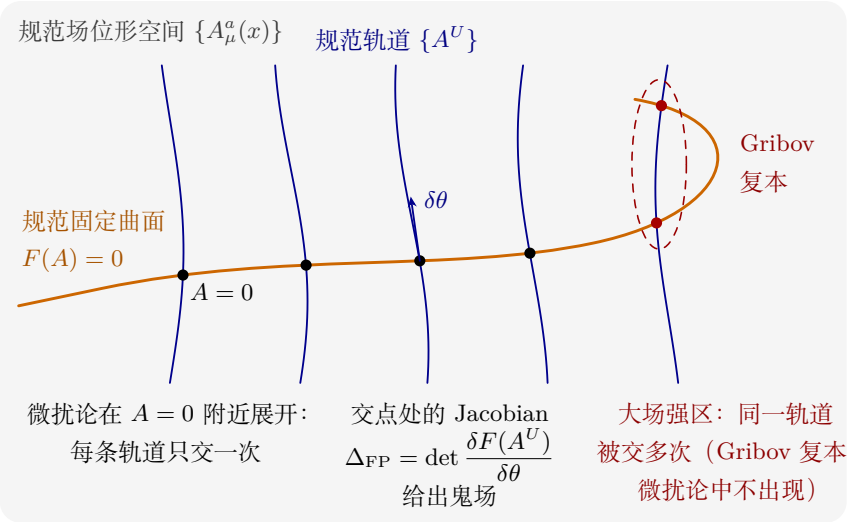
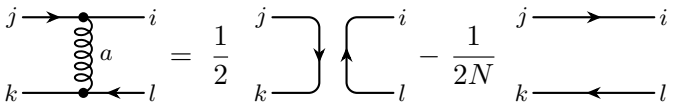


图 1.7　规范固定与 Faddeev–Popov 行列式（示意）：规范固定曲面与每条规范轨道相交一次，交点处的 Jacobian 给出鬼场。在远离 $A=0$ 的大场强区域，规范固定曲面可能与同一条轨道相交多次（Gribov 复本，红点）；它们在微扰论的任何一阶中都不出现。

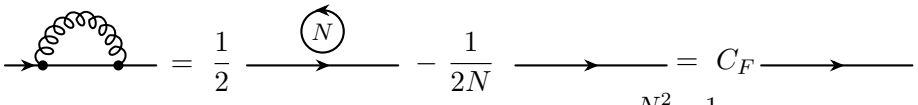


(a) 胶子 ≈ 一对方向相反的色线
（双线记号；$-\frac{1}{N}$ 项见 (b)）

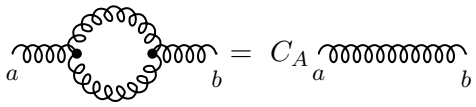


$$t^a_{ij}\, t^a_{kl} = \tfrac{1}{2}\big(\delta_{il}\delta_{kj} - \tfrac{1}{N}\,\delta_{ij}\delta_{kl}\big)$$

(b) Fierz 恒等式



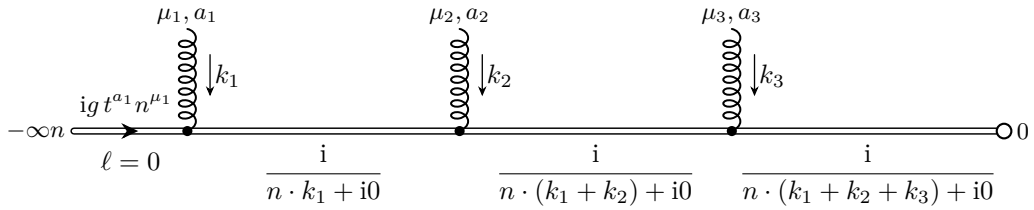
$$t^a t^a = \tfrac{1}{2}\big(N - \tfrac{1}{N}\big)\mathbb{1} = C_F\,\mathbb{1}, \qquad C_F = \frac{N^2-1}{2N}$$



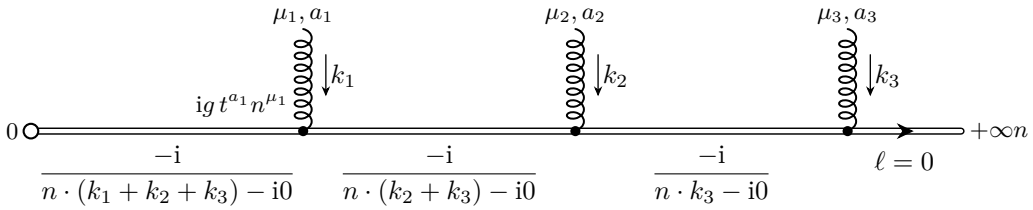
$$f^{acd} f^{bcd} = C_A\,\delta^{ab}, \qquad C_A = N$$

(c) 色因子 C_F（夸克自能）与 C_A（胶子圈）

图 1.8　色流（双线）记号与 Fierz 恒等式；$C_F = \frac{N^2-1}{2N}$ 与 $C_A = N$ 的图示（VF-QCD-1）。单线箭头表示色指标的流向（夸克线即其费米子数流向），闭合色线圈给出因子 $\delta_{ii} = N$；(c) 的第一行即用 (b) 把夸克自能的色因子 $t^a t^a$ 化为 C_F。

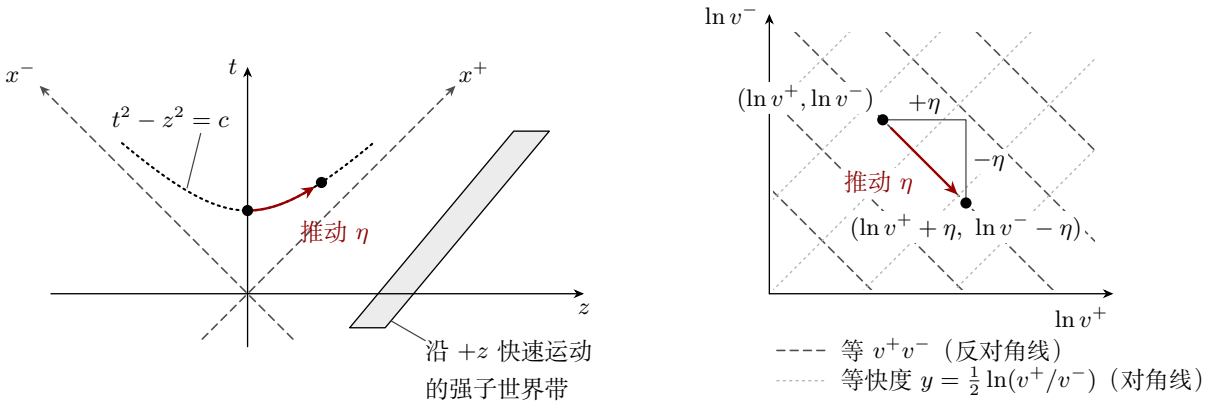


(a) 过去指向的 $W[0, -\infty n]$：k_1 最靠近 $-\infty$，颜色因子 $t^{a_3} t^{a_2} t^{a_1}$



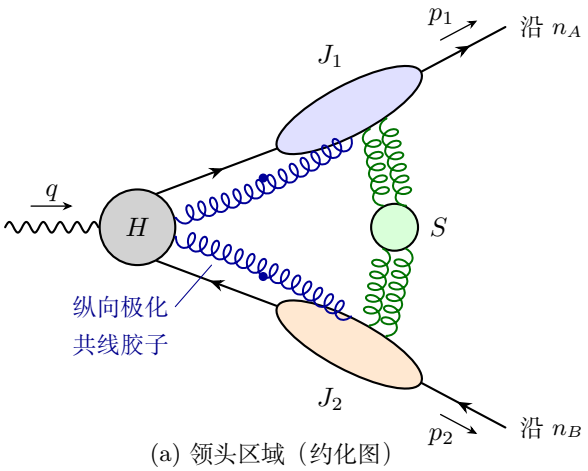
(b) 未来指向的 $W[\infty n, 0]$：k_1 最靠近 0，颜色因子 $t^{a_3} t^{a_2} t^{a_1}$

图 1.9　半无限 Wilson 线的动量空间规则（k 流入 Wilson 线；颜色矩阵按路径排序，靠近终点者在左）：(a) 过去指向，(b) 未来指向；双线上的箭头为路径取向，空心圆为有限端点 0。统一规则（VF-WL-1）：每个顶点 $\mathrm{i}g\,t^{a_j} n^{\mu_j}$（图中只标出第一个）；有限端点与顶点之间、相邻顶点之间的每一段给一个程函传播子 $\mathrm{i}/(n\cdot\ell + \mathrm{i}0)$，$\ell$ 为沿路径取向流动的动量，伸向无穷远的一段 $\ell = 0$、不给传播子。于是 (a) 中第 j 个顶点之后的一段 $\ell = k_1 + \cdots + k_j$；(b) 中第 j 个顶点之前的一段 $\ell = -(k_j + \cdots + k_3)$，传播子即 $-\mathrm{i}/(n\cdot(k_j + \cdots + k_3) - \mathrm{i}0)$。

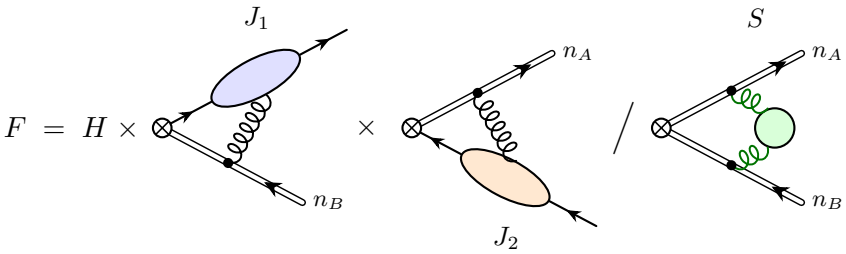


(a) (z, t) 平面　　(b) 对数光锥平面

图 1.10　光锥坐标与 Lorentz 推动。(a) (z,t) 平面中的光锥轴 $x^{\pm} = (t \pm z)/\sqrt{2}$ 与沿 $+z$ 快速运动的强子世界带；推动沿不变双曲线移动点。(b) 对数光锥平面中，快度为 η 的推动 $v^{\pm} \to \mathrm{e}^{\pm\eta} v^{\pm}$ 是沿反对角线的平移（$\ln v^+$ 增加 η，$\ln v^-$ 减少 η），等 v^+v^- 线为反对角线（虚线），等快度线为对角线（点线）。

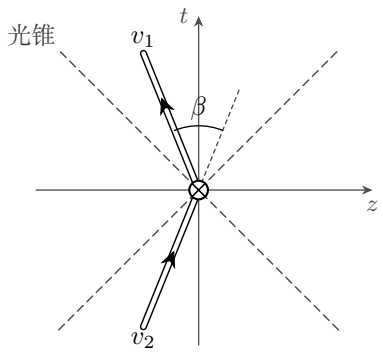


(a) 领头区域（约化图）

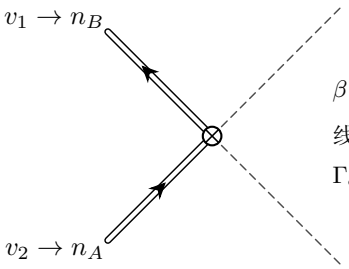


(b) 因子化形式 $F = H\,J_1 J_2 / S$

图 1.11　Sudakov 形状因子的领头区域与因子化 $F = H\,J_1 J_2/S$（$\gamma^* \to q(p_1)\,\bar{q}(p_2)$，$p_1$ 沿 n_A、p_2 沿 n_B）。(a) 硬子图 H、两个喷注子图 J_1、J_2 与只连接喷注的软子图 S（绿色）；Feynman 规范下 J_i 与 H 之间还有任意多条标量（纵向）极化的共线胶子（蓝色，以圆点标记）。(b) 喷注函数中的 Wilson 线沿另一喷注方向，软函数是两条 Wilson 线的真空期望（$\otimes$ 为算符所在点，双线箭头与被替代的夸克线的费米子数流向一致）。



(a) 类时 Wilson 线的尖点，$\cosh\beta = v_1 \cdot v_2$

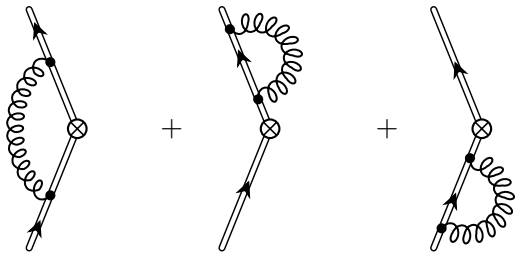


$\beta \to \infty$：$\Gamma(\beta) \simeq \dfrac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta - 1)$

线性依赖于 β，斜率即单圈

$\Gamma_{\text{cusp}} = \dfrac{\alpha_s C_F}{\pi} = \dfrac{\alpha_s}{4\pi}\Gamma_0$

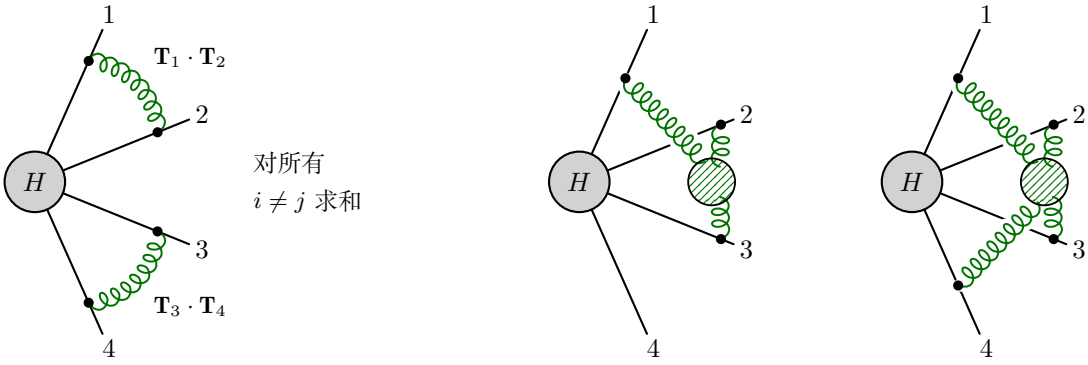
(b) 类光极限



$$\Longrightarrow \quad \Gamma(\beta) = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}\left(\beta\coth\beta - 1\right)$$

(c) 单圈图：交换与两条线的自能（自能给出 -1，使 $\Gamma(0) = 0$）

图 1.12　Wilson 线尖点及其单圈修正。(a) 类时 Wilson 线 $W[\infty v_1, 0]\,W[0, -\infty v_2]$（$v_i^2 = 1$，$v_i^0 > 0$；双线箭头为路径方向）：沿 v_2 自过去入射，在原点折向 v_1；尖点角 β 由 $\cosh\beta = v_1 \cdot v_2$ 定义，$\beta = 0$ 即一条不折的直线（图中所画角度为示意）。(b) 类光极限：v_2、v_1 分别趋于 n_A、n_B 方向，$\beta \to \infty$。(c) 包含两线自能的单圈尖点反常维度为 $\Gamma(\beta) = \frac{\alpha_s C_F}{\pi}(\beta\coth\beta - 1)$，类光极限下线性依赖于 β，斜率给出单圈 Γ_{cusp}（VF-CONV-23）。



(a) 两圈以内：偶极子（色关联 $\mathbf{T}_i \cdot \mathbf{T}_j$）　　(b) 三圈起：非偶极子 web（阴影）

$$\mathbf{\Gamma} = \sum_{(i,j)} \frac{\mathbf{T}_i \cdot \mathbf{T}_j}{2}\, \gamma_{\text{cusp}}(\alpha_s) \ln \frac{\mu^2}{-s_{ij}} + \sum_i \gamma^i(\alpha_s) \qquad \text{（两圈以内成立）}$$

图 1.13　多腿振幅的红外结构：(a) 两圈以内由偶极子项（色关联 $\mathbf{T}_i \cdot \mathbf{T}_j$）给出，反常维度如图下公式（VF-SUD-5，$(i,j)$ 取有序对）；(b) 三圈起出现连接三条或四条外线的非偶极子 web（偶极子公式作为全阶公式在三圈失效，[V]）。

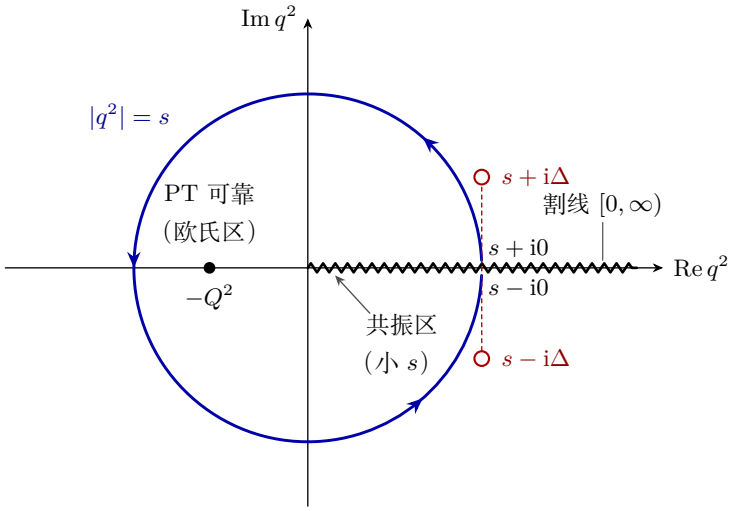


图 1.14　流关联函数 $\Pi(q^2)$ 的解析结构：割线 $[0,\infty)$、欧氏点 $-Q^2$、围道公式 $R(s) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathrm{d}\theta\, D(s\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$ 的积分路径 $|q^2| = s$（D 的宗量 $Q^2 = -q^2$ 走遍该圆周，在 q^2 平面中即自 $s+\mathrm{i}0$ 逆时针到 $s-\mathrm{i}0$）以及抹平所用的点 $s \pm \mathrm{i}\Delta$。在复 q^2 处使用 OPE 是额外的假设（**??**）。